Examensarbete inom Maskinkonstruktion

Grundnivå, 15 hp

# Automatisering av tvättprocesser för optiska komponenter

*En förstudie för framtida upphandling*

Melker Gardby, Oscar Olheden, Marcus Stadig



**Examensarbete TRITA-ITM-EX 2026:147**

# Automatisering av tvättprocesser för optiska komponenter

*En förstudie för framtida upphandling*

Melker Gardby
Oscar Olheden
Marcus Stadig



| Godkänt | Examinator | Handledare |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | Ellen Bergseth | Ellen Bergseth |
| | Uppdragsgivare | Kontaktperson |
| | Trimble Sweden AB | Taru Kautto |



# Sammanfattning

Trimble Sweden AB är en industriledande producent inom lantmäteri- och skannerutrustning. Trots detta har Trimble en tämligen föråldrad och manuell tillverkningsprocess för sina högvolyminstrument. Därför vill Trimble utveckla en ny produktionsplattform som strömlinjeformar flödet och reducerar mänsklig handpåläggning och manuell hantering.

Detta examensarbete behandlar den kritiska tvättprocessen av optiska komponenter för renrumsmontering. En noggrann tvätt är avgörande för att minimera kasseringen av halvfärdiga instrument på grund av föroreningar. I nuläget utgör denna manuella tvåstegsprocess, som består av ultraljudstvätt i lösningsmedel följt av ytaktivering med $O_2$-plasma, en stor flaskhals i produktionen. Åldrad utrustning delad mellan avdelningar och suboptimala förvaringsmiljöer leder till betydande ineffektivitet, stort underhållsbehov och förlorad tid.

Målet med arbetet var att undersöka om automatisering av processen är genomförbar, eller vilka avvägningar som behöver göras ifall inte alla behov kan uppfyllas. Som underlag för detta kontaktas tillverkare och leverantörer med expertis kring sina respektive teknologier, det vill säga ultraljudstvätt och ytaktivering med plasma.

Arbetet visade att det är fullt möjligt att automatisera tvättprocessen hos Trimble med tillämpning av teknik som redan existerar på marknaden. Det föreslagna konceptet integrerar en ultraljudstvätt från Ecoclean GmbH och ett specialanpassat plasmasystem från Diener Electronic GmbH, sammanlänkade med automatiska transportband. Baserat på samtal med Ecoclean är etanol (som används idag) ett effektivt tvättmedium för lösning av fetter, men eftersom de huvudsakliga kontaminanterna hos Trimble är damm och partiklar, rekommenderar Ecoclean att Trimble undersöker huruvida ett vattenbaserat tvättmedium är lämpligare. Sammantaget ger lösningen Trimble ett robust underlag för att eliminera dagens flaskhalsar, möjliggöra *just-in-time*-leveranser och avsevärt förbättra personalens arbetsmiljö.

**Nyckelord**: Automatisering, lågtrycksplasmarengöring, optik, renrum, ultraljudsrengöring, ytaktivering



**Bachelor Thesis TRITA-ITM-EX 2026:147**

# Automation of Cleaning Processes for Optical Components

*A Feasibility Study for Future Procurement*

Melker Gardby
Oscar Olheden
Marcus Stadig

| Approved | Examiner | Supervisor |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | Ellen Bergseth | Ellen Bergseth |
| | Commissioner | Contact person |
| | Trimble Sweden AB | Taru Kautto |


# Abstract

Trimble Sweden AB is an industry-leading manufacturer of land surveying and scanning equipment. Despite this, Trimble currently uses an aging, manual manufacturing process for its high-volume instruments. Therefore, Trimble aims to develop a new manufacturing platform that streamlines the product flow and reduces manual handling and intervention.

This thesis project addresses the critical cleaning process of optical components for cleanroom assembly. Proper cleaning is essential to minimize the discarding of semi-finished instruments due to contamination. Currently, this manual, two-step process, which consists of ultrasonic solvent cleaning followed by $O_2$ plasma surface activation, acts as a major bottleneck in production. Aging equipment shared between departments and suboptimal storage environments lead to significant inefficiencies, frequent maintenance, and wasted time.

The goal of this thesis project was to investigate whether automating this process was feasible, or what trade-offs need to be made if not all requirements can be met. As a basis for this project, contact was made with manufacturers and vendors with expert knowledge in their respective technologies, i.e., ultrasonic cleaning and plasma surface activation.

The study has shown that automating Trimble's cleaning process is entirely possible using existing technology. The concept integrates an ultrasonic cleaner from Ecoclean GmbH and a customized plasma system from Diener Electronic GmbH, interconnected via automated conveyors. While the currently used ethanol effectively dissolves fats, as the primary contaminants at Trimble’s facility are dust and particles, Ecoclean recommends evaluating a water-based medium for optimal removal. Overall, the solution provides Trimble with a robust foundation to eliminate bottlenecks, enable just-in-time deliveries, and significantly improve the work environment.


**Keywords:** Automation, Cleanroom, Low pressure plasma cleaning, Optics, Surface activation, Ultrasonic cleaning

# Förord

Detta examensarbete genomfördes under våren 2026 vid Trimble Sweden AB i Danderyd, i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. I fokus har arbetet haft automatiseringen av tvättprocessen för optiska komponenter, där en i nuläget helt manuell process agerar som en flaskhals i produktionsflödet.

Under projektets gång har arbetet utförts gemensamt i samspel mellan gruppmedlemmarna.
Olika gruppmedlemmar har dock haft extra fokus på vissa avsnitt.

| Oscar Olheden | Marcus Stadig | Melker Gardby |
|---|---|---|
| ● Inledning & Bakgrund<br>● Nulägesanalys<br>● Tekniska processer & flöde | ● Tekniska problem/lösningar<br>● Nulägesanalys<br>● Resultat | ● Genomförande<br>● Diskussion<br>● Rekommendationer och framtida arbeten |

Vi vill tacka vår handledare vid Trimble, Taru Kautto, för det stora stöd och alla råd vi har fått under arbetets gång. Vi vill även tacka Per-Johan Åstrand för hans breda kunskaper och tekniska kompetens i allt som rör produktionsprocessen. Vidare riktar vi även tack till övrig personal vid Trimble som har bidragit med kunskap, information, och expertis. Slutligen vill vi tacka kundrepresentanterna vid Diener Electronic GmbH och Ecoclean GmbH för deras snabba stöd och villighet att svara på frågor.

Melker Gardby, Oscar Olheden, Marcus Stadig

Danderyd, maj, 2026

# Innehållsförteckning

**Sammanfattning**
**Abstract**
**Förord**
**Innehållsförteckning**
**Beteckningar**
**Förkortningar**
**1 Inledning** 1
1.1 Bakgrund 1
1.2 Syfte & mål 1
1.3 Avgränsning 1
1.4 Metod 1
1.5 Datainsamling och informationssökning 2
**2 Genomförande** 4
2.1 Nulägesanalys och projektdefinition 4
2.2 Behovsspecifikation 4
2.3 Informationssökning och marknadsundersökning 4
2.4 Leverantörskontakt 4
**3 Nulägesanalys** 6
3.1 Processteknologier 6
3.1.1 Ultraljudsrengöring 6
3.1.2 Plasmarengöring och ytaktivering 7
3.2 Produktionsflöde 7
3.2.1 Tvättprocess 8
3.2.2 Flaskhalsar 12
Kapacitetsbrist och resurskonflikter 12
Maskinella begränsningar 13
Logistik och materialflöde 13
3.2.3 Tekniska problem 13
**4 Resultat** 15
4.1 Fastställd behovsspecifikation 15
4.2 Val av processteknik och tvättmedium för UT 15
4.3 Förslagen systemlösning 15
**5 Diskussion och slutsatser** 17
5.1 Diskussion 17
5.2 Slutsatser 18
**6 Rekommendationer och framtida arbete** 19
**Referenser** 21
**Bilaga A: Teknisk specifikation Sonorex DT 514 ultraljudstvätt** 1
**Bilaga B: Teknisk specifikation Sonorex DT 1050 CH ultraljudstvätt** 1
**Bilaga C: Teknisk specifikation Diener Electronic Nano plasmatvätt** 1
**Bilaga D: Teknisk specifikation Ecoclean EcoCbase S ultraljudstvätt** 1

# Beteckningar

| *Symbol* | **Beskrivningar** |
|---|---|
| S | Instrumentserie S (S6, S7, …) |
| SX | Instrumentserie SX (SX10, SX12, …) |

# Förkortningar

| | |
|---|---|
| *EDM* | Electronic Distance Measurement (komponentmontage) |
| *LTPT* | Lågtrycksplasmatvätt |
| *UT* | Ultraljudstvätt |

# 1 Inledning

Detta kapitel introducerar bakgrunden till arbetet, syftet och frågeställningen, samt de avgränsningar och metoder som har satts som ramen för arbetet.

## 1.1 Bakgrund

Trimble Sweden AB är ett industriledande företag inom lantmäteri- och skannerutrustning [1]. Vid deras anläggning i Danderyd, Stockholm, monteras optiska och elektroniska komponenter ihop i flertalet olika steg, för att i slutändan bli totalstationer. Här testas och kalibreras även instrumenten under produktionen.

Trots stora tekniska framsteg under de senaste 20 åren är Trimbles bästsäljande instrument av en äldre modell. Eftersom även den bakomliggande produktionslinan är av liknande ålder uppstår det lätt resurskrockar och flaskhalsar när tillverkningen måste samsas med andra, modernare produktionslinor. En sådan flaskhals är tvättningen av de optiska komponenter som ingår i totalstationerna. Dessa komponenter behöver gå igenom ultraljudstvätt (UT) och lågtrycksplasmatvätt (LTPT) för att rengöras och ytaktiveras, för att sedan limmas ihop och kunna garantera precision och livslängd.

Flaskhalsen uppstår eftersom tvättprocessen idag är helt manuell och utrustningen föråldrad. För att möta sina interna produktionsmål och minska slöseri av både tid och pengar, vill Trimble bland annat lösa detta genom att bygga upp en ny produktionsplattform och öka genomflödet, med mer fokus på automatisering och en minskning av manuellt arbete. Idag produceras ett trettiotal instrument om dagen i olika konfigurationer, och varje instrument behöver ett flertal komponenter rengjorda. Den övergripande forskningsfrågan för detta arbete är om man kan möjliggöra automatisering av den här tvättprocessen.

## 1.2 Syfte & mål

Syftet med detta arbete är att undersöka och utforska automatiseringsmöjligheterna för tvättprocessen av optiska komponenter hos Trimble. Syftet med denna rapport är att Trimble ska få ett underlag att utforska vidare processautomation och inköp.

## 1.3 Avgränsning

Avgränsningarna, som håller arbetet inom ramen för vad som är hanterbart men möjliggör en djupare undersökning av tvättprocessen, är följande:

- Undersökningen fokuserar på tvättprocessen, kringliggande produktionsflöden som påverkar/påverkas av tvättprocessen behandlas endast ytligt.
- Projektet ämnar att utforska möjligheten till automatisering, utan att leverera en färdig teknisk lösning eftersom detta ligger utanför tidsramen för arbetet.
- Projektet har utgångspunkt i att de tekniska lösningar som undersöks skall uppnå en renhet som motsvarar eller överträffar dagens process. Standardiserade renhetsmått behandlas ej, ty Trimble i dagsläget saknar en renhetsstandard.
- Tvättprocessen skall fortsatt bestå av UT och LTPT.

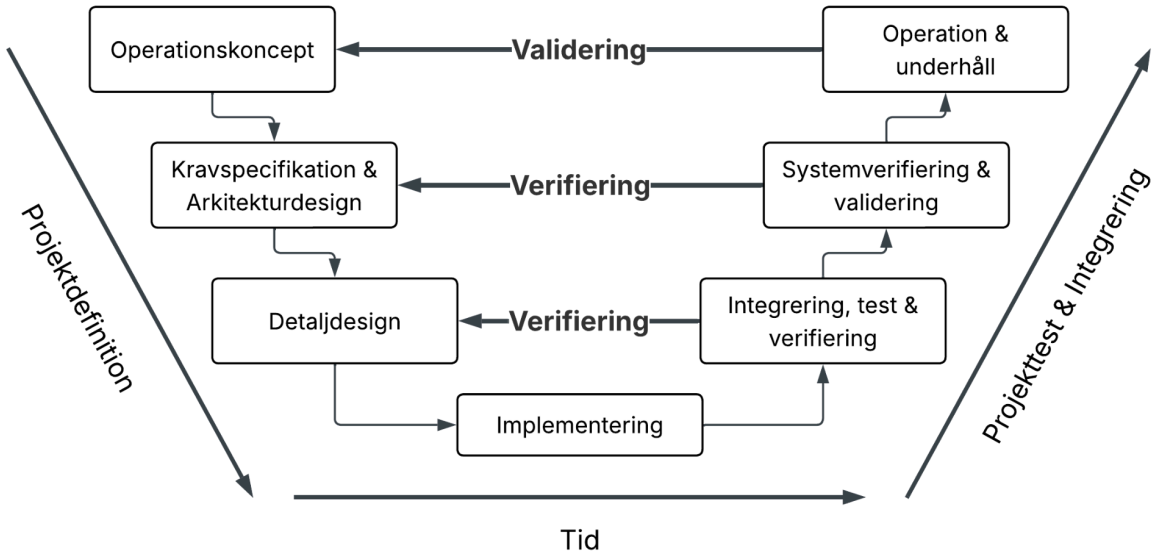
## 1.4 Metod

Detta arbete har en utforskande och problemlösande karaktär med syfte att identifiera behov och utvärdera om en automatiserad tvättprocess som uppfyller Trimbles behov är möjlig, och därav kunna lägga fram underlag för vidare forskning.

För att säkerställa en strukturerad utvecklingsprocess för den automatiserade tvättlinan tillämpas V-modellen i rapporten (se Figur 1). Modellen väljs eftersom den tydligt kopplar samman kravställning med verifiering, vilket är kritiskt vid utveckling av automatiserade system där felsökning i efterhand kan vara kostsam [2].

Först definieras grundläggande behov och funktioner för tvättprocessen, och dessa används som en bas att börja utforska lösningar. Dessa behov framställs via ostrukturerade intervjuer med anställda samt genom observation av produktionsflödet. Allt eftersom arbetet fortskrider ses dessa behov över och raffineras, baserat på återkoppling från handledare och annan sakkunnig personal. Därefter forskas det kring vilka lösningar som redan finns utvecklade och om de passar in i de behov som finns, eller om något mer skräddarsytt behöver tas fram. En löpande återkoppling och verifiering med sakkunniga sker här för att säkerställa att behoven uppfylls.

Denna rapport omfattar dock inte de senare stegen i V-modellen, så som detaljdesign, implementering, integration och validering, eftersom dessa inte hinns med i tidsplanen för arbetet jämfört med tidsplanen för Trimbles automatisering.




Figur 1. V-modellen, utvecklingsmetoden som tillämpas i rapporten

## 1.5 Datainsamling och informationssökning

I kapitel 3 (Nulägesanalys) redogörs för hur nuvarande process fungerar i praktiken och vilka specifika problem och flaskhalsar som lagt grunden för arbetets behovsspecifikation. Dessa behöver återkopplas kontinuerligt för att se att behoven uppnås. Rapporten skall i första hand utforska befintliga lösningar och konstruktioner, och om inga av dessa går att tillämpa på det sätt som Trimble kräver, behöver alternativa lösningar hittas; eventuellt en helt skräddarsydd lösning eller en kombination av delvis befintliga och delvis skräddarsydda lösningar.

I informationssökningen ingår flera olika arbetssätt; ren informationssökning med webbläsare och sökmotorer, sökning genom databaser, sökhjälp via AI såsom Google Gemini för att hitta sökord och webbsidor som har dålig sökmotoroptimering. En viktig informationsväg som arbetet brukar är direktkontakt med tillverkare och leverantörer, till exempel via e-post och videointervjuer. Intern kompetens nyttjas genom ostrukturerade intervjuer med ett brett spektrum av medarbetare inom organisationen, däribland operatörer, utvecklingsingenjörer och chefer.

Projektet har kontinuerliga, schemalagda avstämningar tillsammans med ansvarig arbetsplatshandledare för att kunna lyfta frågor och funderingar eller få stöd från företagets olika avdelningar, exempelvis produktutvecklingsavdelningen eller inköpsavdelningen där mer expertis ligger. Dessa avstämningar utförs som ostrukturerade intervjuer och används som beslutunderlag under processen.

# 2 Genomförande

Detta kapitel beskriver de metoder och tillvägagångssätt som använts under projektets gång för att svara mot arbetets syfte och frågeställningar. Genomförandet har följt en strukturerad process från initial problemformulering till konceptuell systemutvärdering.

## 2.1 Nulägesanalys och projektdefinition

Projektet inleddes med att definiera arbetets ramar, mål och avgränsningar i samråd med projektets handledare vid Trimble. Eftersom syftet var att utvärdera möjligheterna till en utökad kapacitet för tvättprocessen, krävdes en god förståelse för den existerande produktionsmiljön. För att kartlägga denna miljö genomfördes en nulägesanalys av den nuvarande manuella tvättprocessen. De tekniska och processuella fynden från denna kartläggning presenteras i sin helhet i kapitel 3.

Detta gjordes primärt genom observationer ute i produktionen och semistrukturerade samtal med anställda operatörer. Målet med denna fas var att praktiskt identifiera var de största hindren och flaskhalsarna uppstod i det dagliga arbetet. Därtill hölls kontinuerliga avstämningsmöten med handledaren för att säkerställa att projektet fortlöpte i linje med uppdragsgivarens förväntningar och tidsramar.

## 2.2 Behovsspecifikation

För att definiera ramarna för den nya systemlösningen togs en behovsspecifikation fram i samråd med berörda avdelningar och projektets handledare på Trimble. Behoven grundades på semistrukturerade intervjuer med operatörer från bland annat SX-Optik och EDM, samt direkta observationer av de befintliga flaskhalsarna i produktionen. Genom detta kartlades kritiska funktionsbehov, såsom behovet av att kunna förbipassera vissa tvättsteg för specifika komponenter, samt målsättningen att maximera automationsgraden för att avlasta personalen.

Utöver de användarnära behoven fastställdes även grundläggande teknisk specifikation gällande maskinernas genomflöde och installationskrav. Eftersom en formell renhetsstandard ännu inte var fullt utvecklad hos Trimble, formulerades renhetskraven utifrån den befintliga processens förmågor. Den slutgiltiga behovsspecifikationen fungerade sedan som det primära underlaget vid sållningen och utvärderingen av de externa leverantörernas maskinlösningar.

## 2.3 Informationssökning och marknadsundersökning

I detta moment av projektet undersöktes potentiella tekniska lösningar och automationsmöjligheter. Inledningsvis undersöktes det om någon förstudie angående automatisering av tvättprocessen redan hade genomförts internt på Trimble, och om det fanns något underlag för den här rapporten att bygga på. Granskningen visade att någon mer omfattande förstudie saknades, utöver ett generellt konstaterande av processens ineffektivitet. Med de identifierade problemen (vilka beskrivs närmare i kapitel 3) och den fastställda behovsspecifikationen (se avsnitt 4.1) som grund, påbörjades sedan en bredare sökning efter befintliga automationslösningar på marknaden. Informationssökningen bedrevs initialt genom att granska Trimbles befintliga leverantörer, för att därefter breddas via webbsökningar och AI-verktyg (Google Gemini) med syfte att hitta producenter av industriella ultraljuds- och plasmatvättar.

## 2.4 Leverantörskontakt

Två företag identifierades som lämpliga leverantörer av UT respektive LTPT; dessa var Ecoclean och Diener. Trimble har redan produkter från Diener och därför var det naturligt att fortsätta använda dem som potentiell leverantör av plasmatvätt. Ecoclean är marknadsledande inom

ultraljudstvätteknik och var enkla att kommunicera med, därför valdes de som potentiell leverantör av ultraljudstvätt.

När potentiella leverantörer med relevanta systemlösningar hade identifierats, initierades kontakt via e-post. I detta inledande skede ställdes urvalsfrågor för att snabbt bedöma om deras utrustning rymdes inom projektets ramar. Dessa frågor berörde bland annat minimala och maximala komponentstorlekar, materialval för korgar samt prisuppskattningar.

I de fall leverantörernas lösningar bedömdes som lämpliga, följdes den skriftliga kontakten upp med videomöten. Under dessa möten diskuterades mer komplexa tekniska aspekter. Fokus låg på maskinernas faktiska rengöringskapacitet för optik, utvärdering av olika tvättmedier (exempelvis etanol jämfört med vattenbaserade lösningar), huruvida standardiserade eller skräddarsydda maskiner krävdes, samt hur dessa i praktiken skulle kunna integreras i anläggningen i Danderyd.

# 3 Nulägesanalys

Detta kapitel ämnar att ge en överblick på nuläget hos Trimbles produktionsavdelningar, och utifrån detta formulera problemet som arbetet ämnar att lösa. Fokus ligger på aktuella processer och samverkan mellan dessa, samt var flaskhalsar uppstår och hur omfattande dessa är för den framtida produktionsplattformen.

## 3.1 Processteknologier

Vid produktionen av optiska komponenter hos Trimble används ofta lim som vidhäftningsmetod istället för skruvar, eftersom optiken är så pass liten och har så små toleranser att maskinskruvar helt enkelt inte är lämpliga, om ens möjliga, att använda. Geometrierna som bearbetas och monteras är ofta så små eller konstruerade på ett sådant sätt att det är omöjligt att skruva in skruvar med mejsel, medan lim inte har samma begränsningar. Lim har även bättre hållfasthet i längden, utan risk för att lossna vid vibrationer som skruvar kan göra.

För komponenter som rakt av inte kan skruvas fast, exempelvis linser, så är alternativet till lim klämförband. Dessa medför dock sina egna problem, som att man inte kan garantera dimensionell precision utan att riskera skador. Till exempel om man har för små toleranser i inpassningen av linsen riskerar klämförbandet att skada eller spräcka linsen, men om toleranserna är för stora riskerar man istället att linsen glider omkring när man klämmer åt, vilket gör optiken obrukbar. Därtill erbjuder limmet en slags “dämpning”, det vill säga att det kan skydda linsen från vibrationer eller mycket små rörelser. Detta beror dock på limmets hårdhet efter härdning.

I produktionen går limmet igenom flera härdnings- och temperaturcyklingsprocesser, där de cyklas mellan -40℃ och 70℃ för att kunna garantera att instrumentet fungerar felfritt och ger exakta mätvärden inom sitt driftstemperaturområde (-20℃ till 50℃). Mätningar görs före och efter härdning och cykling, för att säkerställa att eventuella dimensionsförändringar på grund av limmets härdning är inom godtagbara gränser.

Däremot har limning förutsättningen att limytorna är rena, så att maximal vidhäftning och dimensionell exakthet uppnås. Några få dammkorn kan ge upphov till adhesionsbrott, speciellt när livslängden på instrumenten räknas i decennier. För att undvika detta använder Trimble sig av två olika tvätteknologier: ultraljudsrengöring och ytaktivering med plasma. Denna kombination av processteknologier är säkerligen inte unik i produktionssammanhang, men information eller studier angående detta verkar inte finnas offentligt tillgängligt, utan hålls sannolikt internt hos olika företag.

### 3.1.1 Ultraljudsrengöring

Ultraljudsrengöring är en etablerad metod för effektiv sanering av oljor, damm och partiklar från elektroniska komponenter. Processen bygger på att högfrekventa ljudvågor (vanligen 20-40 kHz) fortplantas i ett vätskemedium (ofta vatten eller organiska lösningsmedel), vilket ger upphov till kavitation. Vid kavitation bildas mikroskopiska vakuumbubblor som imploderar när de träffar objektets yta. De resulterande tryckvågorna frigör kontaminanter från ytan, och fungerar väl även vid geometriskt komplexa utrymmen och interna kanaler som annars är svåråtkomliga med mekaniska metoder [3].

### 3.1.2 Plasmarengöring och ytaktivering

Som ett avslutande steg efter ultraljudsrengöringen används lågtrycksplasma för att avlägsna mikroskopiska föroreningar och förbereda ytan för vidare bearbetning. Processen utförs i en

vakuumkammare där en gas exciteras med så mycket energi att den joniseras och bildar ett reaktivt moln av laddade partiklar, ett så kallat plasma. När objektet utsätts för plasman sker två viktiga processer. Först sker en mikrorengöring där joner och fria radikaler bryter ned de allra sista resterna av kolväten och fetter. Därefter sker en ytaktivering. Eftersom många material (exempelvis plaster) har naturligt låg ytenergi och därmed dålig vidhäftningsförmåga, bryter plasman bindningarna i ytskiktet och skapar nya, mer reaktiva bindningar. Det kan göras med vanlig luft eller syre, eller alternativt kväverika gaser. Detta höjer ytenergin avsevärt och säkerställer en stark och pålitlig fog vid applicering av exempelvis lim eller lod [4].

## 3.2 Produktionsflöde

De två instrumentserier vars produktionslinor som det här arbetet behandlar är S- och SX-serierna [5], [6]. S-serien är Trimbles högvolyminstrument, det vill säga de instrument som Trimble producerar och säljer i högst volymer. Här ingår flera instrumentmodeller, till exempel typerna S6, S7, S8, se Figur 2. Alla modellerna delar på några grundkomponenter, exempelvis de optiska fiberlasrar som används för avståndsmätning, eller linserna som monteras i kamerahuset. Eftersom Trimble levererar ett trettiotal av dessa instrument om dagen, så tvättas dessa komponenter i relativt stora mängder varje dag. S-serien är däremot gammal; det är drygt 20 år sedan första modellen lanserades, och dess produktionslina är av motsvarande ålder. Flera av maskinerna som används i produktionen, däribland lågtrycksplasma- och ultraljudstvättarna, har produktionsår som är närmare 20 år gamla, vilket leder till långa processtider och onödig väntetid.

Jämförelsevis är SX-serien Trimbles lågvolyminstrument, där man producerar omkring tre instrument om dagen. Här ingår modeller som SX10 och SX12, där SX12 i dagsläget är den enda aktivt tillverkade modellen i serien, se Figur 3. Dessa instrument är flera år nyare än S-instrumenten, och är därtill mer komplicerade att tillverka, med många små komponenter som precisionsmonteras och limmas. Detta ökar renhetskraven på monteringen, ty minsta dammkorn kan ge inpassningsfel eller otillräcklig vidhäftning, något som kan ge oåtgärdligt fel i instrumentet och göra det olämpligt för försäljning eller användning. Detta har tidigare godtagits som en acceptabel risk i tillverkningsprocessen för S-serien, men när en ny produktionsplattform nu ska utvecklas vill Trimble att dessa fel och risker reduceras även för den äldre serien.




Figur 2. Totalstation av modell S7




Figur 3. Totalstation av modell SX10

### 3.2.1 Tvättprocess

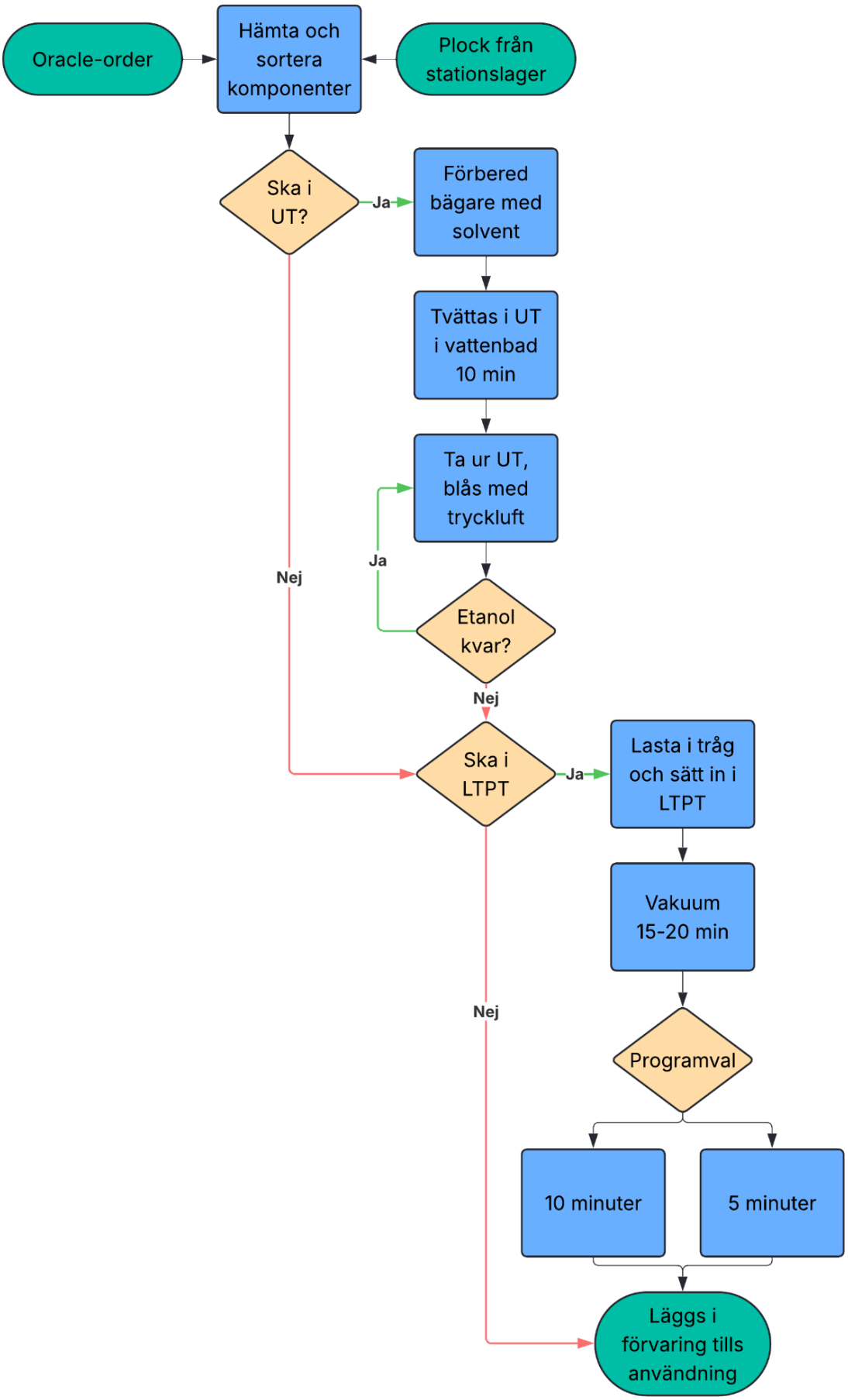
Tvättprocessen består av två huvudsakliga steg: ultraljudstvätt med lösningsmedel, och lågtrycksplasmatvätt. I processen har olika komponenter olika behov av de två stegen, där vissa behöver bearbetas längre, kortare, eller vid olika temperaturer, eller helt hoppa över något av stegen. Nedan beskrivs hela processen som den genomförs i produktionen idag.

1. Komponenter hämtas på lagret och sorteras efter tvättprocess, storlek och slutdestination.
2. Små komponenter placeras i nätkorgar som i sin tur placeras i glasbägare; större komponenter placeras i återbrukade dunkar vars topp skurits av.
3. Glasbägarna och dunkarna fylls med lösningsmedel (vanligtvis etanol men aceton förekommer) ur femlitersdunkar så att komponenterna täcks.
4. Kärlen placeras i UT fylld med rumstempererat vatten. Tvätten tar tio minuter, men körs den med vatten uppvärmt till 30 grader skulle det ta fem minuter; detta görs dock inte idag.
5. Kärlen tas ur UT, komponenterna blåses med tryckluft och placeras på brickor avsedda för LTPT, alternativt sluttråg för de komponenter som ej kräver LTPT.
6. Lösningsmedlet hälls tillbaka i femlitersdunkarna med hjälp av tratt; lösningsmedlet inspekteras då visuellt och återanvänds om det är tillräckligt rent, alternativt kasseras.
7. Komponenterna kontrolleras visuellt efter eventuell ej avdunstat lösningsmedel; vid kvarvarande lösningsmedel behöver komponenterna torka ytterligare innan LTPT.
8. Komponenterna placeras i LTPT; eftersom LTPT har lägre kapacitet än UT behöver den ofta köras i flera omgångar.
9. Luckan till LTPT stängs och luftevakueringen startas; detta tar ca 15 till 20 minuter.

10. Efter evakueringen startas LTPT-programmet manuellt, och programmet tar fem alternativt tio minuter beroende på komponent.

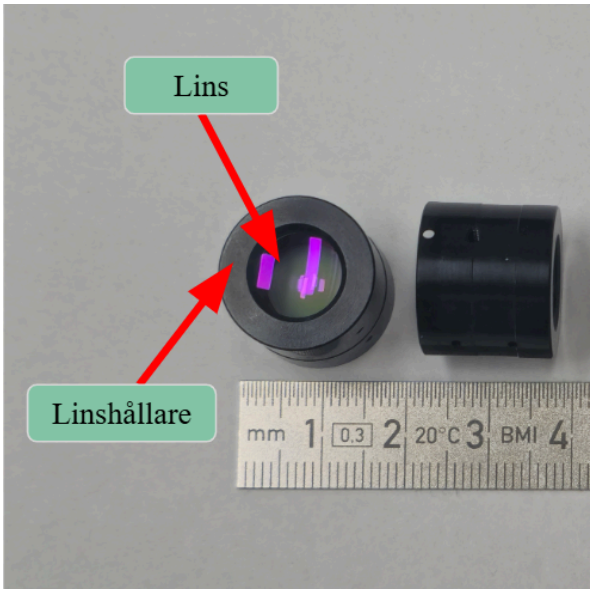
11. Efter LTPT-programmet placeras komponenterna på vagnar och tas till sin slutdestination (alternativt en buffert) i väntan på användning.

I Figur 4 nedan presenteras flödet förenklat i ett flödesschema. Förenklingen innebär att schemat endast övergripande täcker processen och processvalen utan direkta hänvisningar till de numrerade stegen, eftersom vissa steg slås ihop eller att detaljer försvinner.

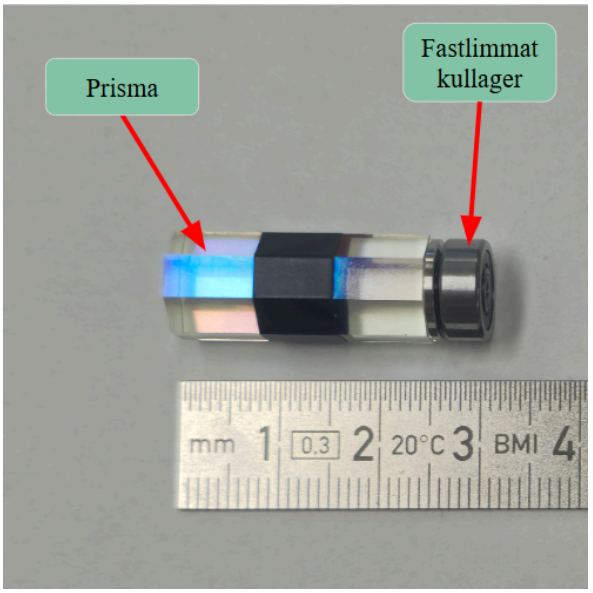



Figur 4. Flödesschema över tvättprocessen såsom den genomförs i produktion

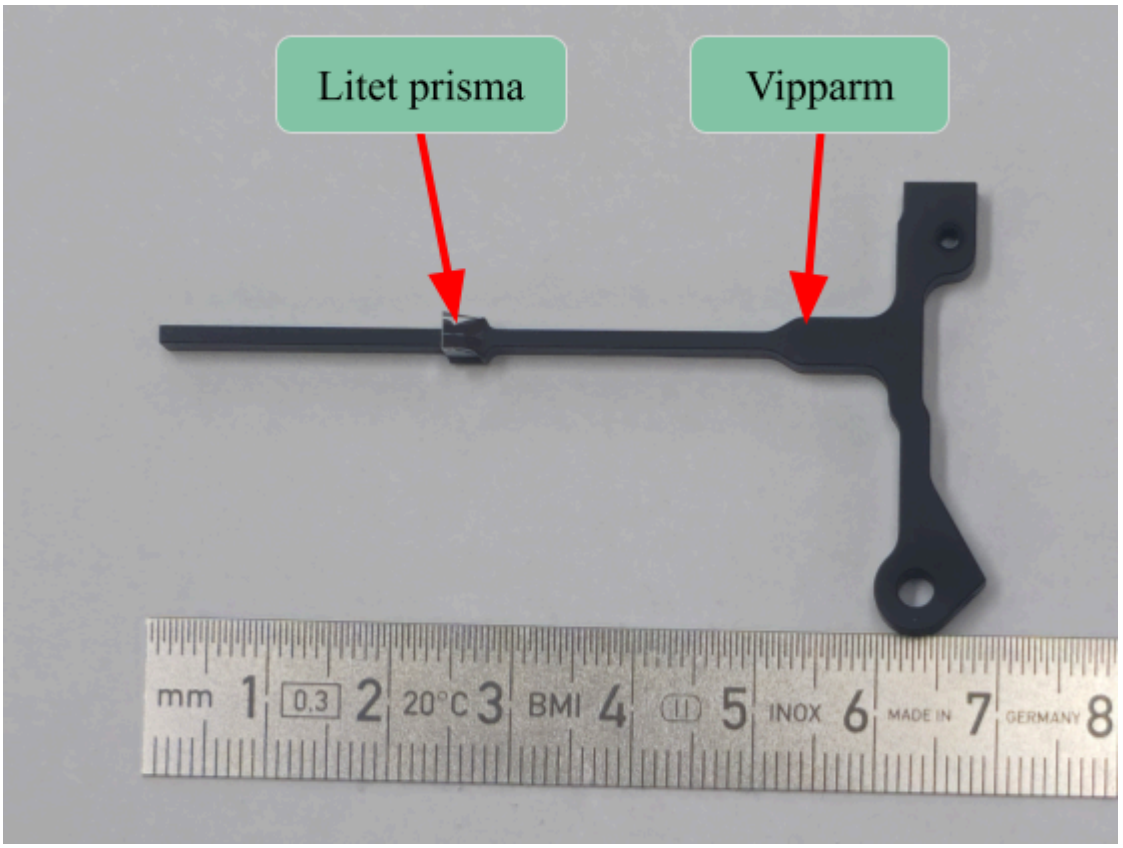
Olika avdelningar använder sig av den här processen, och eftersom ingen renhetsstandard är fastsatt i dagsläget så finns det olika krav på hur rengjorda komponenter kan förvaras, beroende på tillhörande avdelning och användningsområde. Till exempel har avdelningen SX-Optik idag som regel att komponenter kan förvaras utanför renrum i som mest 24 timmar innan användning, medan avdelningen EDM har ett tidsspann på 36 timmar innan komponenterna behöver tvättas om. I Figurer 5, 6 och 7 presenteras några komponenter som genomgår någon eller båda av tvättprocesserna. Några exempel på komponenter som tvättas i tvättrummet inkluderar linshållare, vipparmar, objektivhus samt vissa prismor. Samtliga av dessa komponenter ingår i Trimbles totalstationer, serier S och SX. Observera att tvättningen sker före limning.




Figur 5. Lins fastlimmad i linshållare

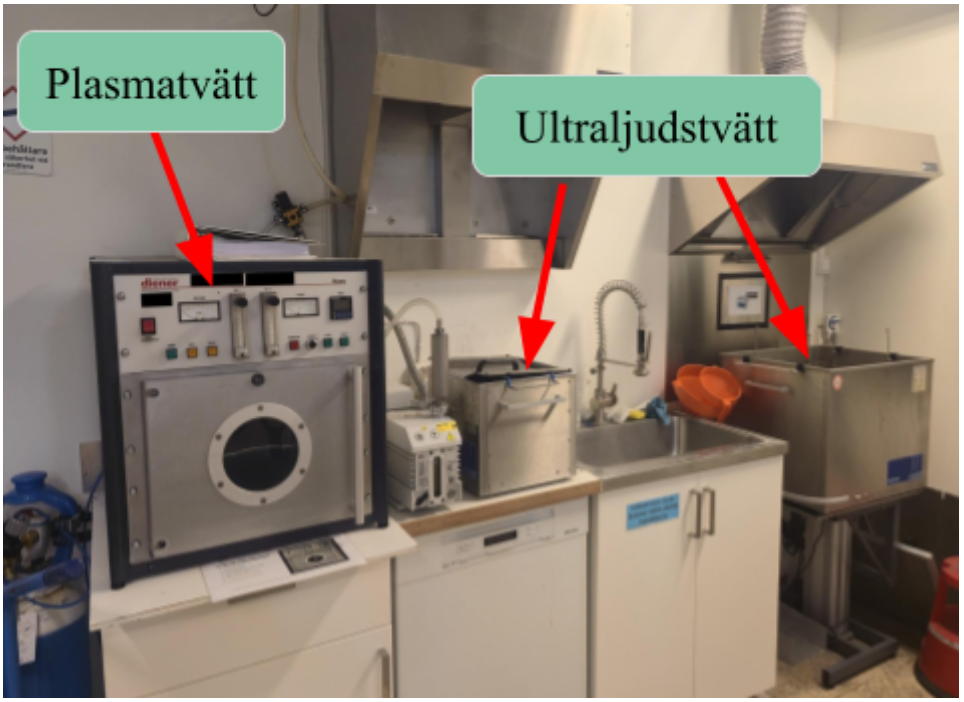



Figur 6. Prisma till kamerahuset med kullager fastlimmat




Figur 7. Vipparm med litet prisma fastlimmat

I Figur 8 visas tvättutrymmet, där det idag finns en plasmatvätt av fabrikat Diener, modell Nano [5], med en cylindrisk kammare som har en diameter på 240 mm och ett djup på 400 mm. Utöver plasmatvätten finns två ultraljudstvättar av fabrikat Bandelin: en stor med de inre dimensionerna 600 x 500 x 300 mm, modellnamn Sonorex DT 1050 CH [6], och en mindre med dimensionerna 325 x 300 x 150 mm, modellnamn Sonorex DT 514 H [7]. Den mindre ultraljudstvätten används sällan, och då primärt för rengöring med aceton. Detta eftersom acetontvätt krävs för mycket få komponenter, vilket innebär låg användningsfrekvens och små batchstorlekar. Se Bilagor A, B, och C för respektive tillverkares datablad för maskinerna.




Figur 8. Till vänster i bild ses plasmatvätt av modell Diener Nano, i mitten ses den mindre ultraljudstvätten, och längst till höger ses den stora ultraljudstvätten

Eftersom dessa begränsningar finns för rengöringen, men komponenterna fortfarande behöver finnas redo att användas vid uppstart på morgonen nästkommande dag, slutar det med att vissa avdelningar behöver börja tvätta på eftermiddagen dagen innan, och att andra behöver börja tvätta så fort produktionen startar på morgonen, ofta före halv sju. Tvätt som sker dagen innan är suboptimalt eftersom komponenterna riskerar att samla på sig damm och smuts under natten, och en tidig morgontvätt kräver att någon anställd är där vid öppning och startar processen, bara så att det inte ska krocka med andra avdelningar.

### 3.2.2 Flaskhalsar

Den nuvarande tvättprocessen präglas av hög manuell handpåläggning och utförs i ett icke-optimalt utrymme som delas av flera avdelningar. Detta skapar ett ineffektivt produktionsflöde och en rad identifierade flaskhalsar som kraftigt begränsar genomströmningen. Dessa flaskhalsar kan primärt kategoriseras i tre områden: resurskonflikter, maskinella begränsningar, och ineffektivt materialflöde.

**Kapacitetsbrist och resurskonflikter**

Idag har utrustningen endast kapacitet att köra en batch i taget. Eftersom två stora avdelningar, SX-Optik och EDM, konkurrerar om samma tvättutrymme tvingas grupperna anpassa sitt brukande efter varandra istället för utifrån sina egna produktionsbehov. Denna köbildning skapar avbrott i arbetet och leder i extremfall till att personal tvingas påbörja tvättprocessen klockan sex på morgonen för att hinna med dagens produktion.

**Maskinella begränsningar**
Både UT och LTPT har tekniska och tidsmässiga begränsningar som bromsar produktionen. Rengöringen i ultraljudstvätten kräver många tidskrävande manuella moment. Operatören måste manuellt hantera lösningsmedlet genom att fylla och tömma glasbägare och plastburkar, vilket lägger till cirka 20 minuter av ren handpåläggning per omgång. Torkprocessen finns det inte heller någon fast tid för, utan operatören måste blåsa av och låta torka tills komponenterna är torra.

Lågtrycksplasmatvätten är den i särklass största flaskhalsen i processen. Maskinen är mycket gammal, och till följd av mekaniskt slitage lider den av bristfälliga tätningar som orsakar mikroläckage och kräver frekvent underhåll. Detta resulterar i en lång ställtid där enbart luftevakueringen tar 10 till 15 minuter, vilket är avsevärt längre än för moderna plasmastationer. Därefter en operatör måste vara närvarande för att manuellt starta programmet, eftersom den åldrade utrustningen saknar stöd för automatiserad receptstyrning. Utöver detta är plasmatvättens kammare av begränsad storlek, vilket gör att komponenter behöver tvättas i mindre batcher. Beroende på komponent kan den totala processtiden därför uppgå till mellan 40 minuter och en och en halv timme för EDM respektive SX-avdelningen.

Beroende på vilken avdelning operatören i stunden tillhör, finns det ibland möjlighet för operatören att starta tvättprocessen och sedan gå tillbaka till sin arbetsplats och fortsätta arbeta i väntan på att processen körs klart. Men för avdelningar som SX-Optik ska komponenterna som tvättas användas direkt i produktion, och då blir tvättiden en dötid där inget annat finns att göra.

**Logistik och materialflöde**
Utöver de direkta problemen vid tvättstationerna finns det betydande ineffektivitet i materialflödet fram till tvätten. Komponenthanteringen präglas av mycket spring och många ompackningar samt omlastningar från lagret. Systemet kräver att underleverantörernas förpackningar packas upp manuellt och sorteras på vagnar, och svårigheter vid orderläggning via lagersystemet Oracle skapar ytterligare förseningar i flödet.

### 3.2.3 Tekniska problem
I den nuvarande lösningen har mycket av processerna vid tvättningen utformats med hjälp av “trial-and-error”. Detta medför att det finns brist på kunskap på hur rent det egentligen blir. Nuvarande process medför att det inte finns någon koll på hur varm ultraljudstvätten blir och hur länge den egentligen behöver köras för att bli ren. Ultraljudstvätten körs i tio minuter i rumstemperatur.

Etanolen för UT återanvänds flera gånger och förvaras i dunkar. Etanolens hygroskopiska egenskaper innebär att den i höga koncentrationer absorberar fukt från den omgivande luften. Vid exponering för vanlig atmosfär leder detta till en gradvis utspädning av etanolen, vilket i sin tur försämrar dess förmåga att rengöra effektivt. Konsekvenserna blir att tvättning kan bli sämre eftersom lägre koncentrerad etanol har svagare tvätteffekt.

Eftersom Trimble använder sig av flertalet underleverantörer för en mängd olika komponenter finns idag en stor variation i utformningen av ingående förpackningar. Dessa förpackningar behöver manuellt packas upp redan på lagret för att sedan sorteras på vagnar som därefter går till tvättprocessen eller produktionen. Eftersom antalet komponenter per förpackning inte är optimerade för produktionen behövs ofta inte hela förpackningen, vilket kräver mer manuellt arbete då förpackningen med kvarvarande material ska ställas tillbaka på lagret och dessutom då bidrar till ineffektivt utnyttjande av lageryta.

# 4 Resultat

I detta kapitel presenteras resultatet av de undersökningar och konceptval som arbetet har mynnat ut i. Det bör understrykas att den presenterade lösningen utgör ett konceptuellt förslag snarare än ett slutgiltigt inköpsbeslut. Eftersom detta examensarbete är utformat som en förstudie är syftet att fungera som ett tekniskt beslutsunderlag för Trimbles framtida upphandling. Tidsramen för ett examensarbete är dessutom kortare än de ledtider som krävs för företagets interna upphandlingsprocesser, där exempelvis upprättande av sekretessavtal med leverantörer krävs innan en mer detaljerad teknisk specifikation kan fastställas.

## 4.1 Fastställd behovsspecifikation

Utifrån nulägesanalysen och dialoger med berörda anställda fastställdes följande behov för det nya systemet:

- Kapacitet och ledtider: Linan ska drastiskt minska processtiderna och säkerställa en framtidssäkrad kapacitet som kan hantera en betydligt högre produktionsvolym än dagens lösning.
- Renhet: Utrustningen måste prestera på en nivå som uppfyller de kommande renhetsstandarder som Trimble håller på att ta fram.
- Automationsgrad: Systemet ska kunna driftas av maximalt en operatör, men designmålet är en helt autonom lösning.
- Flexibilitet: Komponenter som enbart kräver ultraljudstvätt ska automatiskt kunna förbipassera lågtrycksplasmatvätten med hjälp av smarta transportband.

## 4.2 Val av processteknik och tvättmedium för UT

Baserat på diskussioner med Ecoclean beskrevs etanol som ett effektivt lösningsmedel för att avlägsna fetter från ytor. Däremot består den huvudsakliga kontaminationen hos Trimble av damm och partiklar, med hänsyn till detta uppger Ecoclean att vattenbaserade lösningar kan erbjuda fördelar när det gäller partikelborttagning. Ecoclean indikerade även möjligheten att genomföra tester för att utvärdera vilken rengöringslösning som presterar bäst för Trimbles specifika komponenter.

## 4.3 Förslagen systemlösning

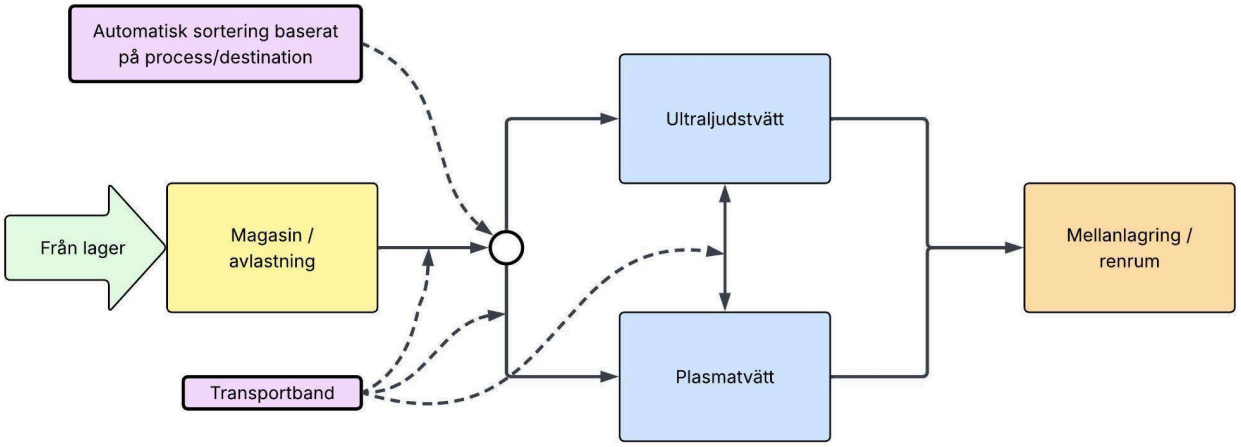
Utifrån behovsspecifikationen föreslås en automatiserad tvättprocess med manuell lastning och avlastning. Diener Electronic och Ecoclean har valts ut som tänkta leverantörer på grund av deras marknadsledande produktutbud och villighet att dela sin expertis.

Ecoclean erbjuder ett utbud av ultraljudstvättsystem som kan integreras i automatiserade processer. Inom ramen för denna studie, och baserat på allmänt tillgänglig information samt diskussioner med företagets representanter, identifierades modellen EcoCbase S som ett potentiellt lämpligt alternativ. EcoCbase S beskrivs som ett kompakt system utformat för automatiserad drift, med kapacitet att hantera flyktiga och brandfarliga tvättmedier.

Då färdiga lösningar för automatiserad plasmabehandling saknas, rekommenderas ett specialbyggt system från Diener Electronics. Diener besitter marknadsledande expertis och stor erfarenhet av specialbyggda system med funktionalitet som till stor del överensstämmer med Trimbles behov. Ett sådant system erbjuder möjlighet till full automatisering och markant kortare processtid än den 20 år gamla plasmatvätten som används idag.

Utrustningen från Ecoclean och Diener skall lämpligen kopplas samman med ett system av transportband och magasin. En tänkt lösning (se figur 9) består av ett ingående magasin, förslagsvis en vertikal karusell alternativt vertikal hiss, som lastas manuellt. Det ingående

magasinet kopplas sedan med transportband till UT och därefter LTPT, med parallellkopplingar som gör det möjligt att hoppa över steg efter behov. Här bedöms transportbanden själva ge en tillräcklig buffertfunktion. Slutet av linan består av ett liknande magasin som ingående, alternativt en mer komplex transportlösning som möjliggör leverans direkt till avdelningarna. Denna lösning har enbart ytligt utvärderats och inga externa leverantörer har involverats. Komponenterna som skall tvättas är tänkta att placeras i nätkorgar tillverkade av rostfritt stål. Dessa korgar är lämpliga för både UT och LTPT vilket eliminerar behovet av omlastning av komponenterna under processen.




Figur 9. Konceptuell layout över den föreslagna automatiserade tvättlinan

Utrustningen från både Ecoclean och Diener ställer inga särskilda krav på fastigheten, och påverkan på kringliggande utrustning bedöms som obetydlig. Trimbles främsta farhåga är risken för ökade vibrationer, då dessa potentiellt kan störa känslig utrustning som finns i huset. Både Ecoclean och Diener uppger att deras maskiner inte avger starka vibrationer och att de mindre vibrationer som uppkommer generellt går att avhjälpa med exempelvis gummifötter.

# 5 Diskussion och slutsatser

I detta kapitel analyseras resultatet och de insikter som uppkommit under arbetets gång. Fokus ligger på konsekvenserna av den föreslagna tvättprocessens påverkan på produktionsvolymen hos Trimble.

## 5.1 Diskussion

Målet med denna rapport var att undersöka automatiseringsmöjligheterna för tvättprocessen hos Trimble. De ultraljuds- och lågtryckplasmatvättar samt tillhörande matningssystem som presenteras i resultatet ger Trimble möjlighet att automatisera sin tvättprocess och därmed både höja renheten och korta ned ledtiden. Genom automatisering av processen minskar behovet av manuell interaktion avsevärt. Detta, tillsammans med smart styrning och maskinernas höga kapacitet, möjliggör större volymer och potential att eliminera flaskhalsen. Renheten väntas öka; dels i själva tvättprocessen då exempelvis kontrollen över etanolens renhetsgrad ökas och risken för operatörsvariationer nästintill elimineras, och dels då tvättade komponenters väntetid i smutsiga utrymmen (med risk för partikelkontamination) minskar.

Som produktionen ser ut idag behöver flera olika arbetsgrupper konkurrera om de existerande tvättmaskinerna. Detta innebär att det blir köer för att använda dem. Vissa grupper har därför till och med börjat med att tvätta saker vid klockan sex på morgonen för att hinna med att tvätta allt de behöver för tillverkningen av sin avdelnings komponenter. Detta gör att arbetarna i arbetsgruppen behöver vara närvarande vid olika tidpunkter på dagen och är inte närvarande samtidigt i lika stor utsträckning. Detta kan leda till sämre gruppdynamik och arbetsprestation. Med lösningen som presenteras i denna rapport skulle detta problem försvinna eftersom kapaciteten utökas och det går snabbare att tvätta varje komponent. Dessutom kan komponenter tvättas mer efter behov, eftersom när det finns en högre kapacitet är det inte lika stor uppbackning i mängden komponenter som behöver tvättas.

En automatiserad tvättprocess skapar goda förutsättningar för att optimera produktionsflödet utifrån etablerade Lean-principer. Genom att implementera ett in- och utmatningsmagasin möjliggörs en övergång till *just-in-time*-leveranser av rena komponenter. Systemet kan då laddas och styras i mindre, behovsanpassade batcher, vilket säkerställer att komponenterna tvättas i rätt ordning för att möta produktionens direkta behov. Detta arbetssätt minskar inte bara mängden produkter i arbete, utan minimerar även den kritiska väntetiden utanför renrummet och därmed risken för partikelkontaminering.

Utifrån dialogen med Ecoclean finns det indikationer på att befintliga manuella rengöringsmetoder, utöver de som behandlas inom ramen för detta projekt, kan ha potential för optimering. I dagsläget rengörs linser med tops för att uppnå önskad renhetsgrad, en process som är både tidskrävande och kostsam. Eftersom topsen är engångsartiklar uppgår materialkostnaden till hundratusentals kronor årligen, därtill tillkommer personalkostnader i liknande storleksordning. Det finns en potential att helt ersätta topsrengöringen med den nya ultraljudstvätten, men detta förutsätter inledande undersökningar för att säkerställa att den föreslagna utrustningen faktiskt lever upp till ställda renhetskrav innan metoden fasas ut.

I rapportens resultat (se avsnitt 4.3) presenteras en grund för hur en automatiserad tvättprocess kan utformas med ett flöde anpassat för olika avdelningars och komponenters specifika behov. En stegvis implementering eller en halvautomatisk lösning utgör dock ett realistiskt alternativ, där enbart en ny plasmatvätt eller ultraljudstvätt installeras för att initialt förbättra renheten och korta ned processtiderna. De föreslagna maskinerna medger manuell laddning som en interimslösning under tiden tvättlinan byggs ut, vilket innebär att en operatör enbart behöver starta programmet medan maskinen sköter resten av cykeln. Detta skulle innebära en betydande

uppgradering jämfört med dagens process, där operatören tvingas till omfattande manuell handpåläggning såsom dosering av etanol, manuell styrning av tvättid samt avblåsning av lösningsmedelsrester. Genom att införa modernare utrustning, även utan full automation, kan kapaciteten ökas och tidsåtgången för varje batch reduceras avsevärt.

Påverkan från den nya plasmatvätten och ultraljudstvätten på Trimbles lokal har inte undersökts i någon större utsträckning mer än att leverantörerna fick frågor om hur mycket deras produkter vibrerade, vilka ljudnivåer de höll, vad de hade för strömförsörjningskrav och eventuella andra säkerhetsrisker. När man håller på med montering av högprecisionsutrustning kan ganska små vibrationer få ganska stora konsekvenser. Därför är det inte säkert att den nya plasmatvätten och ultraljudstvätten inte kan påverka andra avdelningar hos Trimble, exempelvis de mycket känsliga kalibreringstationerna på samma våningsplan. En djupare efterforskning på systemets påverkan bör därför genomföras, trots initiala positiva svar från både Ecoclean och Diener.

En tvättprocess med högre grad av automation har fler komplicerade system. Om något skulle gå sönder krävs det mer specialiserade reparationer som generellt tar längre tid än om systemet hade varit utan automation och mindre komplicerat. Därför är det bra att alla maskiner går att köra manuellt. Detta eftersom om en del av kedjan går sönder går de övriga maskinerna att köra var för sig. Det är även bra att ha kvar äldre maskiner som kan användas som backup ifall någon ny går sönder och behöver repareras.

## 5.2 Slutsatser

Projektet har med underlag från diskussioner med Diener Electronic GmbH och Ecoclean GmbH visat att tekniken för en automatiserad tvättprocess redan existerar och är lämplig för Trimbles process rent tekniskt. Projektet har identifierat att den nuvarande manuella tvåstegsprocessen utgör en kritisk flaskhals som begränsar produktionstakten och skapar ineffektiva resurskonflikter mellan olika avdelningar, och genom implementering av en automatiserad tvättlinje skapas möjligheter att:

- Eliminera flaskhalsar för att effektivisera materialflöde och korta ned ledtider, och därmed öka produktionsvolymen för den nya produktionsplattformen.
- Förbättra arbetsmiljön för Trimbles anställda. Detta genom att både reducera exponering för lösningsmedel och genom minskning av obekväma arbetstider.
- Öka renheten på komponenterna som tvättas.

Sammanfattningsvis ger den föreslagna lösningen Trimble ett robust tekniskt underlag för att gå vidare med ytterligare efterforskning, upphandling och implementering av en modern produktionsplattform som är skalbar för framtida behov. För att säkerställa lönsamhet rekommenderas dock att Trimble genomför en fullständig kostnadskalkyl och värdeflödesanalys.

# 6 Rekommendationer och framtida arbete

I detta kapitel diskuteras moment som inte kunnat undersökas i mån av tid eller till den grad som önskas för en fullständig lösning av tvättprocessen. Dessutom diskuteras rekommendationer till Trimble.

Trimble utvärderar för närvarande införandet av en formell renhetsstandard, ett arbete som ännu pågår. Genom att etablera en sådan standard kan nuvarande "trial-and-error"-metodik ersättas med optimerade och tidseffektiva tvättcykler som säkerställer att renhetskraven uppfylls. Både Ecoclean och Diener har erbjudit sig att utföra tester för att verifiera renhetsgraden efter ultraljuds- och plasmatvätt med den nya utrustningen. Det rekommenderas att dessa tester genomförs, då de dels kan ligga till grund för utformningen av renhetsstandarden och dels verifiera att komponenternas renhet lever upp till de specifika krav Trimble ställer på sina instrument.

Som ett komplement till (eller som en integrerad del av) den kommande renhetsstandarden rekommenderas Trimble även att arbeta proaktivt med sina underleverantörer för att förbättra komponentemballagen. Om leverantörerna kan garantera en tillräckligt hög renhet och kvalitet på förpackningarna redan vid leverans, kan behovet av att tvätta samtliga komponenter innan produktion minska. Detta skulle leda till betydande besparingar i form av både tid och personalresurser.

Utöver renhetsaspekten finns det även stor potential att optimera emballagen logistiskt för att underlätta produktionsstarten. Genom att exempelvis standardisera och anpassa antalet enheter per förpackning så att de direkt matchar det nya produktionsflödets batchstorlekar, skulle mycket av den manuella hanteringen (såsom ompackningar och återläggning av överblivet material på lagret) kunna elimineras.

Då enbart två leverantörer har undersökts i denna rapport bör vidare efterforskning av andra leverantörer genomföras. Detta främst för att undersöka eventuella kostnadsskillnader samt för att säkerställa att den mest optimala systemlösningen väljs innan Trimbles slutgiltiga inköpsbeslut. En bredare leverantörsundersökning kommer att ge ett robust underlag för den fullständiga kostnadskalkyl och värdeflödesanalys som rekommenderas att genomföras i nästa fas av projektet.

Vid skrivandet av denna rapport används primärt etanol som lösningsmedel i ultraljudstvätten hos Trimble. Etanol är bra på att lösa fetter från ytor som ska rengöras, men detta är inte nödvändigtvis den mest effektiva lösningen att tvätta i, eftersom den huvudsakliga delen av kontaminationen på Trimble är i form av partiklar och damm. Denna typ av kontamination löses bäst i en vattenbaserad lösning med rengöringsmedel. Därför bör tester göras för att se vilken lösning som ger bäst resultat. Ecoclean uppgav att de erbjuder testtjänster för att utvärdera rengöringsprestandan på Trimbles komponenter. Det noterades vidare att driftkostnaderna kan variera mellan etanolbaserade och vattenbaserade lösningar beroende på de specifika processförhållandena. Olika tvättmedier har även olika miljöpåverkan; detta innebär att Trimble eventuellt har en möjlighet att förbättra sitt miljöarbete och bättre uppnå FN:s globala mål genom att välja ett miljövänligt tvättmedium.

Funktioner såsom transportband och magasin har inte utforskats mer än ytterst ytligt i detta arbete. För att kunna implementera en automatiserad lösning är det dock av stor vikt att detta utforskas i detalj. Detta arbete skulle dock komma sent i processen, eftersom transportband och dylikt bör anpassas efter den bestämda utrustningen.

Lösningen som presenteras i denna rapport har framförallt fokuserat på att öka produktionsvolymen. Detta innebär att den ekonomiska påverkan inte har studerats ingående, utan endast ytligt. Därför bör en fullständig kostnadskalkyl och en värdeflödesanalys göras innan ett inköp görs. Dessa analyser är nödvändiga för att bedöma om lösningen är ekonomiskt försvarbar och om grundinvesteringen för en ny ultraljuds- och lågtrycksplasmatvätt kan bli lönsam. Priset för de nya ultraljuds- och lågtrycksplasmatvättarna, samt kostnader för transportband, magasin och annan nödvänding infrastruktur måste utvärderas mot de besparingar som görs när man minskar operatörskostnader och tidsförluster, för att bestämma det långsiktiga ekonomiska värdet.

En värdeflödesanalys rekommenderas för att kartlägga hela processflödet, från det att komponenterna plockas från lager tills de är färdigtvättade. Detta är nödvändigt för att identifiera och kvantifiera alla steg som skapar värde respektive slöseri. Genom att visualisera den totala ledtiden, aktiv processtid och dötid kan man tydligare se var de största förbättringspotentialerna ligger, speciellt kring logistiken och materialflödet, vilket idag präglas av mycket manuell hantering, spring och sortering av underleverantörers förpackningar.

Som ett första steg bör Trimble fokusera på att etablera en formell renhetsstandard. Därefter bör fokus läggas på att genomföra tester för att identifiera om etanol eller vattenbaserade lösningsmedel är de mest effektiva sätten att tvätta komponenter på. Slutligen är det av stor vikt att prioritera en fördjupad ekonomisk analys för att kartlägga arbetets finansiella effekter.

# Referenser


[1] Trimble. “About”. *trimble.com*. https://www.trimble.com/en/about (Hämtad 2026-06-01)

[2] Wikipedia. “V-model”. *wikipedia.com*. https://en.wikipedia.org/wiki/V-model (Hämtad 2026-03-22)

[3] TSTRONIC. “PCB cleaning for electronics – how to clean PCBs and circuit boards for reliable performance”. *tstronic.eu*. 15 oktober 2025. https://tstronic.eu/en/pcb-cleaning-for-electronics-how-to-clean-pcbs-and-circuit-boards-for-reliable-performance/ (Hämtad 2026-04-15).

[4] Diener Electronic GmbH. “Low-pressure plasma – Plasma treatment in the low-pressure range”. *plasma.com*. https://www.plasma.com/en/low-pressureplasma/ (Hämtad 2026-04-22)

[5] Trimble Sweden AB. “Trimble S9”. *geospatial.trimble.com*. https://geospatial.trimble.com/en/products/hardware/trimble-s9 (Hämtad 2026-06-04)

[6] Trimble Sweden AB. “Trimble SX12”. *geospatial.trimble.com*. https://geospatial.trimble.com/en/products/hardware/trimble-sx12 (Hämtad 2026-06-04)

[7] BANDELIN electronic GmbH & Co. KG. “SONOREX DIGITEC DT 514 H - Ultrasonic bath with heater”. *bandelin.com*. https://bandelin.com/en/shop/sonorex-ultrasonic-baths/sonorex-digitec-dt-ultrasonic-baths/sonorex-digitec-dt-514-h-ultrasonic-bath-with-heater/ (Hämtad 2026-05-11)

[8] BANDELIN electronic GmbH & Co. KG. “SONOREX DIGITEC DT 1050 CH - Ultrasonic bath with heater”. *bandelin.com*. https://bandelin.com/en/shop/sonorex-ultrasonic-baths/sonorex-digitec-dt-ultrasonic-baths/sonorex-digitec-dt-1050-ch-ultrasonic-bath-with-heater/ (Hämtad 2026-05-11)

[9] Diener Electronic GmbH. “Nano - Technical Data”. *plasma.com*. https://www.plasma.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Niederdruckplasma/ND_Plasmasystem_Nano_EN.pdf (Hämtad 2026-05-11).

[10] Ecoclean GmbH. “EcoCbase brochure”. *ecoclean-group.us*. https://ecoclean-group.us/fileadmin/pdf/ECOCLEAN/EcoCbase/EN/EcoCbase_EN_2025_10.pdf (Hämtad 2026-05-20).

# Bilaga A: Teknisk specifikation Sonorex DT 514 ultraljudstvätt

| | |
|---|---|
| **Order number** | *3211* |
| **Internal dimension L [mm]** | *325* |
| **Internal dimension B [mm]** | *300* |
| **Inner dimension T [mm]** | *150* |
| **Capacity [l]** | *13,5* |
| **Work content [l]** | *9,0* |
| **Level indicator** | *yes* |
| **Ultrasonic tank material** | *Stainless steel 1.4301* |
| **Ultrasonic tank thickness [mm]** | *1,0* |
| **Procedure** | *Ball valve G ½ with 50 cm hose, on the left-hand side* |
| **Ultrasonic peak power [W]** | *860* |
| **Nominal ultrasonic power [W]** | *215* |
| **Ultrasonic frequency [kHz]** | *35* |
| **Operation** | *Keys* |
| **Time setting [min]** | *1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min, ± 5 % Continuous operation (?)* |
| **Temp. set. (C)** | *20-80* |
| **Heat output [W]** | *600* |
| **Operating voltage [V]** | *230 V~ (± 10 %), 50/60 Hz* |
| **Mains cable** | *2 m, fixed to the device* |
| **Outer dimension L [mm]** | *355* |
| **External dimension B [mm]** | *325* |
| **Outer dimension H [mm]** | *305* |
| **Housing material** | *Stainless steel 1.4301* |
| **Degree of protection housing** | *IP 33* |
| **Handles** | *on the sides* |
| **CE conformity** | *Medical Devices Class I 2017 / 745 / EU, Low Voltage Directive 2014 / 35 / EU, EMC Directive 2014 / 30 / EU, RoHS Directive 2011 / 65 / EU* |
| **Packaging L [mm]** | *475* |
| **Packaging B [mm]** | *445* |
| **Packaging H [mm]** | *380* |

Figur A1: Teknisk specifikation för ultraljudstvätt Bandelin Sonorex DT 514 H [7]

# Bilaga B: Teknisk specifikation Sonorex DT 1050 CH ultraljudstvätt

| | |
|---|---|
| **Order number** | *3271* |
| **Internal dimension L [mm]** | *600* |
| **Internal dimension B [mm]** | *500* |
| **Inner dimension T [mm]** | *300* |
| **Capacity [l]** | *90,0* |
| **Work content [l]** | *60,0* |
| **Level indicator** | *yes* |
| **Ultrasonic tank material** | *Stainless steel 1.4404* |
| **Ultrasonic tank thickness [mm]** | *2,0* |
| **Procedure** | *Ball valve G ½ with 50 cm hose, on the left-hand side* |
| **Ultrasonic peak power [W]** | *2400* |
| **Nominal ultrasonic power [W]** | *600* |
| **Ultrasonic frequency [kHz]** | *35* |
| **Operation** | *Keys* |
| **Time setting [min]** | *1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min, ± 5 % Continuous operation (?)* |
| **Temp. set. (C)** | *20-80* |
| **Heat output [W]** | *1950* |
| **Operating voltage [V]** | *230 V~ (± 10 %), 50/60 Hz* |
| **Mains cable** | *2 m, fixed to the device* |
| **Outer dimension L [mm]** | *640* |
| **External dimension B [mm]** | *540* |
| **Outer dimension H [mm]** | *530* |
| **Degree of protection housing** | *IP 33* |
| **Handles** | *on the sides* |
| **CE conformity** | *Medical Devices Class I 2017 / 745 / EU, Low Voltage Directive 2014 / 35 / EU, EMC Directive 2014 / 30 / EU, RoHS Directive 2011 / 65 / EU* |
| **Packaging L [mm]** | *1200* |
| **Packaging B [mm]** | *800* |
| **Packaging H [mm]** | *740* |

Figur B1: Teknisk specifikation för ultraljudstvätt Bandelin Sonorex DT 1050 CH [8]

# Bilaga C: Teknisk specifikation Diener Electronic Nano plasmatvätt

TECHNICAL DATA

| Version | Tabletop | Stand-alone unit |
|---|---|---|
| **Width** | 540 mm | 600 mm (750 mm incl. connector) |
| **Height** | 775 mm | 1910 mm |
| **Depth** | 800 mm<br>(960 mm incl. connector) | 800 mm |
| **Vacuum chamber** | Stainless steel, Ø 267 mm, T 420 mm<br>Stainless steel rectangular, hinged door, 240 x 240 x 420 mm (WxHxD)<br>Aluminium rectangular, hinged door, 240 x 240 x 420 mm (max. 3 m) (WxHxD)<br>Silica glass (UHP) or Borosilicate glass (HP), Ø 240 mm, T 400 mm<br>Further depths on request | |
| **Chamber volume** | 18 - 24 litres | |
| **Gas supply** | Needle valves or Mass flow controllers (MFCs) | |
| **Generator** | 100 kHz; 0 - 500 W or<br>80 kHz; 0 - 1000 W or<br>13.56 MHz; 0 - 300 W or<br>2.45 GHz; 0 - 600 W | |
| **Electrodes** | According to customer requirements | |
| **Controls** | Semiautomatic or<br>Low Cost / Basic PC control (Windows CE) or<br>Full PC control (Windows 10 IoT) | |
| **Power supply** | 230 V, 50 - 60 | 400 V, 50 - 60 Hz, 3 phases |
| **Pressure measurement** | Pirani, Capacity pressure gauge | |
| **Vacuum pump** | Capacity min. 16 m³/h | |

All values approximate

Figur C1: Teknisk specifikation för plasmatvätt Diener Nano [9]

# Bilaga D: Teknisk specifikation Ecoclean EcoCbase S ultraljudstvätt

| TECHNICAL DATA | | |
|---|---|---|
| **EcoCbase Series** | EcoCbase S | EcoCbase M |
| **External dimensions (LxWxH), approx.** | 2,000 x 1,400 x 2,140 mm | 2,500 x 1,600 x 2,300 mm (1-Tank) |
| **Transport height, approx.** | 1,940 mm | 2,100 mm |
| **System weight, approx.** | 2,500 kg | 2,500 kg |
| **Batch size (LxWxH)** | 380 x 220 x 200 mm | 530 x 320 x 250 mm |
| **Batch weight, max.** | 30 kg | 50 kg |
| **Throughput** | 4 - 8 batches/h | 4 - 8 batches/h |
| **Heating output** | 6 kW | 6 kW |
| **Total connected load, approx.** | 18 kW | 18 kW |
| **Electrical connection** | 3x 400 V/ 50 Hz | 3x 400 V/ 50 Hz |
| **Filling capacity, approx.** | 1-Tank: 200 l<br>2-Tank: 280 l | 1-Tank: 300 l |
| **Cooling** | Cold water / optional: air cooling | Cold water / optional: air cooling |
| **Vapour degreasing** | yes | yes |
| **Process** | Hydrocarbon & modified alcohol | Hydrocarbon & modified alcohol |

Figur D1: Teknisk specifikation för ultraljudstvätt Ecoclean EcoCbase S ultraljudstvätt [10]